Fiche 16
Algorithmique et Python
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Lire et comprendre un programme

On considère la fonction Python suivante, où `n` est un entier naturel.

```
def f(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k
    return s
```

1. Que renvoient `f(5)` et `f(100)` ? Justifier.
2. Exprimer, en fonction de n, la valeur renvoyée par `f(n)` à l'aide d'une formule, sans symbole de somme.
3. Écrire une fonction Python `g(n)` qui renvoie le même résultat sans utiliser de boucle.
4. Que renvoie `f(0)` ? Justifier.

Exercice 2 • Algorithme de dichotomie

On considère la fonction Python suivante, où `f` est une fonction continue sur $[a\,;\,b]$ telle que $f(a) \times f(b) < 0$.

```
def dicho(f, a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(m) * f(a) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

1. Expliquer le principe de cet algorithme.
2. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2$ et l'intervalle $[1\,;\,2]$. Exécuter « à la main » l'appel `dicho(f, 1, 2, 3)`, en donnant les valeurs successives de `a`, `b` et `m`. Quel nombre l'algorithme permet-il d'approcher ?
3. Pourquoi faut-il que $f(a) \times f(b) < 0$ avant d'appeler la fonction `dicho` ?
4. Quelle est la longueur de l'intervalle $[a\,;\,b]$ après n passages dans la boucle ? En déduire une majoration de l'erreur commise.

poussemaths.fr

Exercice 3 • Suites et algorithme itératif

On considère la fonction Python suivante.

```
def suite(u0, n):
    u = u0
    for i in range(n):
        u = 0.5 * u + 1
    return u
```

1. Quelle suite (u_n) cette fonction permet-elle de calculer ? Préciser son premier terme et sa relation de récurrence.
2. Calculer « à la main » la valeur renvoyée par `suite(0, 4)`, en donnant les termes intermédiaires.
3. Conjecturer la limite de la suite (u_n) lorsque $u_0 = 0$. *(on pourra s'inspirer de l'exercice 6 de la fiche 1)*
4. Modifier la fonction pour qu'elle renvoie la liste de tous les termes u_0, u_1, …, u_n.

Exercice 4 • Simulation : méthode de Monte-Carlo

On rappelle que `random()` renvoie un nombre réel aléatoire de l'intervalle $[0\,;\,1[$.

```
from random import random
def pi_approx(n):
    nb = 0
    for i in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x**2 + y**2 <= 1:
            nb = nb + 1
    return 4 * nb / n
```

1. Le point $M(x\,;y)$ est choisi au hasard dans le carré $[0\,;\,1[\times [0\,;\,1[$. Que signifie géométriquement la condition $x^2 + y^2 \leqslant 1$? Quelle est la probabilité qu'elle soit réalisée ?
2. Expliquer pourquoi on multiplie par 4 dans la dernière ligne.
3. Plus n est grand, plus la valeur renvoyée est proche de π. Quel théorème justifie ce résultat ?
4. Simuler « à la main » l'algorithme avec les 5 points suivants : $(0{,}2\,;0{,}5)$, $(0{,}9\,;0{,}6)$, $(0{,}4\,;0{,}3)$, $(0{,}7\,;0{,}8)$ et $(0{,}1\,;0{,}9)$. Quelle valeur obtient-on ?

Exercice 5 • Algorithme de tri par sélection

On considère la fonction Python suivante, qui prend en argument une liste `L` de nombres.

```
def tri_selection(L):
    n = len(L)
    for i in range(n - 1):
        imin = i
        for j in range(i + 1, n):
            if L[j] < L[imin]:
                imin = j
        L[i], L[imin] = L[imin], L[i]
    return L
```

1. Appliquer « à la main » cet algorithme à la liste `[3, 1, 4, 1, 5]`, en donnant l'état de la liste

poussemaths.fr

après chaque passage dans la boucle externe.

2. Combien de passages dans la boucle externe sont effectués pour une liste de n éléments ?

3. Démontrer que le nombre total de comparaisons `L[j] < L[imin]` effectuées est égal à $\dfrac{n(n-1)}{2}$.

4. Que renvoie l'appel `tri_selection([5, 4, 3, 2, 1])` ?

Exercice 6 • Probabilités et simulation

On rappelle que `randint(a, b)` renvoie un entier aléatoire compris entre `a` et `b` inclus.

```
from random import randint
def simul(n):
    pile = 0
    for i in range(n):
        if randint(0, 1) == 0:
            pile = pile + 1
    return pile / n
```

1. Quelle expérience aléatoire cette fonction simule-t-elle ? Que renvoie-t-elle ?

2. De quelle valeur la quantité renvoyée par `simul(n)` se rapproche-t-elle lorsque n devient grand ? Justifier.

3. Modifier la fonction pour qu'elle simule n lancers d'un dé équilibré à 6 faces et renvoie la fréquence d'apparition du 6.

4. Écrire les instructions permettant d'afficher la fréquence de « Pile » obtenue sur 100 lancers d'une pièce équilibrée.

Exercice 7 • Problème : méthode de Newton

Pour approcher une solution de l'équation $f(x) = 0$, où f est une fonction dérivable, la méthode de Newton consiste à construire la suite définie par une valeur initiale x_0 et la relation

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

1. Écrire une fonction Python `newton(f, df, x0, n)` qui renvoie le terme x_n, où `df` désigne la fonction dérivée de `f`.

2. On choisit $f(x) = x^2 - 2$ et $x_0 = 1$.

a) Démontrer que, pour tout entier naturel n : $x_{n+1} = \dfrac{x_n}{2} + \dfrac{1}{x_n}$.

b) Calculer x_1, x_2 et x_3 sous forme de fractions.

c) Vers quel nombre la suite (x_n) semble-t-elle converger ? *(comparer avec l'exercice 6 de la fiche 2)*

3. On admet que x_3 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-5} près. Combien d'étapes de la dichotomie de l'exercice 2, en partant de $[1\,;\,2]$, faudrait-il pour garantir la même précision ? Quelle méthode converge le plus vite ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La liste `list(range(1, 6))` est égale à :

a. `[1,2,3,4,5,6]` **b.** `[1,2,3,4,5]` **c.** `[0,1,2,3,4,5]` **d.** `[2,3,4,5,6]`

2. Après l'exécution des instructions `x = 2` puis `x = x * 3 + 1`, la variable `x` contient :

a. 6 **b.** 7 **c.** 9 **d.** 5

3. Après l'exécution des instructions `L = [1, 2, 3]` puis `L.append(4)`, la liste `L` est égale à :

a. `[4,1,2,3]` **b.** `[1,2,3,4]` **c.** `[1,2,3]` **d.** `[5,6,7]`

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout entier $n \geqslant 1$, l'instruction `range(n)` parcourt les entiers de 0 à $n-1$ inclus.

Affirmation 2. Une boucle `while` s'exécute toujours un nombre fini de fois.

Affirmation 3. À chaque étape de l'algorithme de dichotomie, la longueur de l'intervalle de recherche est divisée par 2.

Affirmation 4. En Python, l'expression `2**10` a pour valeur 1 024.

poussemaths.fr